

Capsule 1 - Reconnaître une relation non linéaire

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE FORME QUI CHANGE LA DÉCISION

Une droite peut-elle recommander toujours plus de clients quand la succursale est déjà saturée?

Le nuage de points permet de voir si chaque client additionnel est associé au même gain de ventes. Une courbure ignorée peut transformer un ajustement commode en recommandation irréaliste.

Objectifs de la capsule

- Repérer une courbure dans un nuage de points.
- Comprendre la notion de saturation.
- Expliquer pourquoi une droite peut devenir insuffisante.
- Préparer la comparaison de modèles.

L'idée centrale

Une relation est non linéaire lorsque l'effet moyen de x sur y change selon le niveau de x . Par exemple, une hausse de 100 clients peut avoir un effet différent lorsque l'achalandage est faible ou déjà très élevé.

Exemple du module

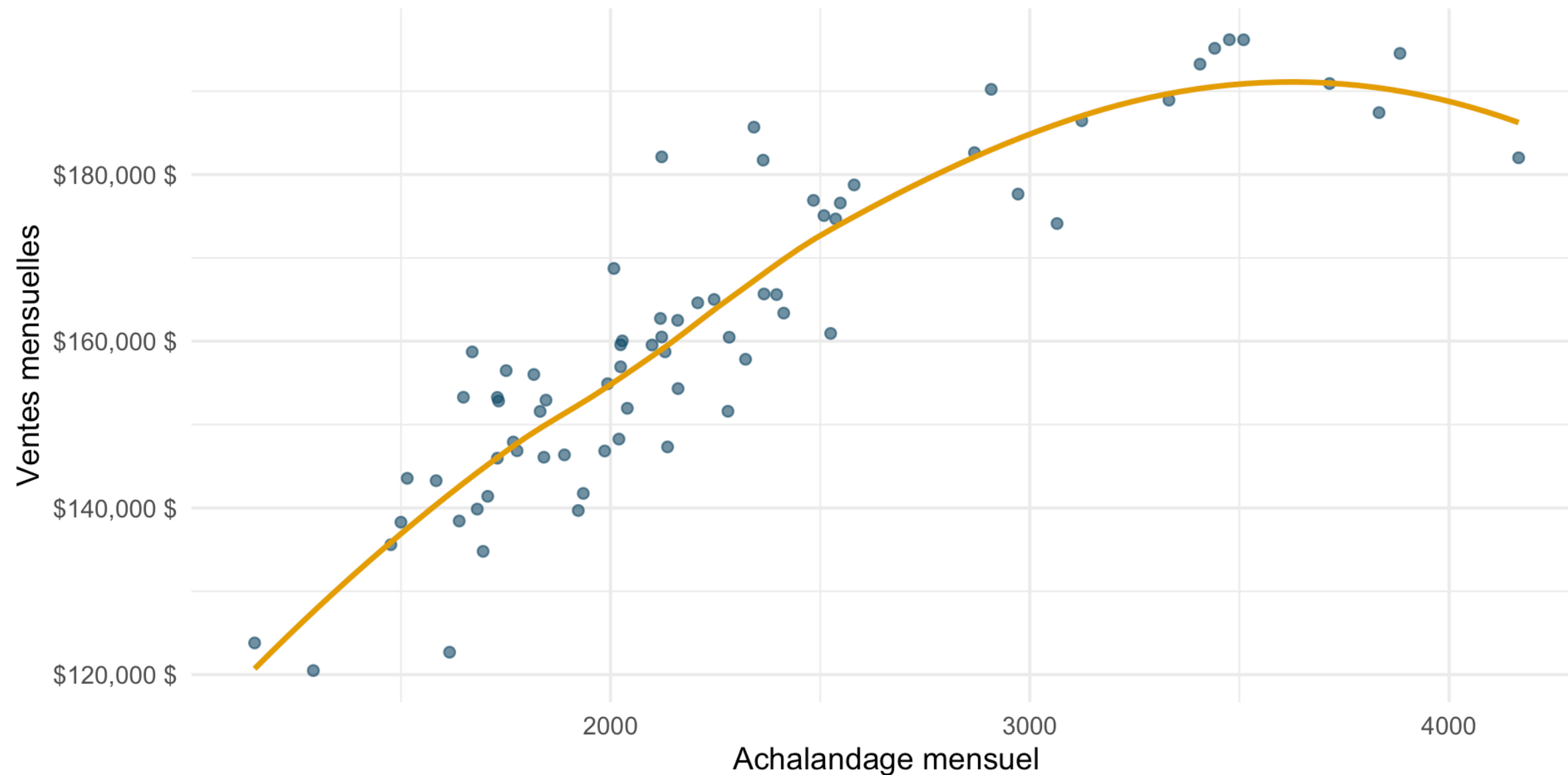
- Variable réponse : **ventes**.
- Variable explicative : **achalandage**.
- Contexte : les succursales peuvent approcher leur capacité.
- Conséquence possible : les ventes augmentent, mais à un rythme de plus en plus lent.

Ce que le graphique doit montrer

- Une hausse rapide au début.
- Un ralentissement aux niveaux élevés.
- Une dispersion parfois plus forte près de la saturation.
- Des limites pratiques : attente, capacité, ruptures de stock.

Code minimal

```
1 ggplot(saturation, aes(x = achalandage, y = ventes)) +  
2   geom_point(alpha = 0.65, color = "#0B4F6C") +  
3   geom_smooth(method = "loess", se = FALSE, color = "#E69F00", linewidth = 1.2) +  
4   scale_y_continuous(labels = scales::label_dollar(suffix = " $")) +  
5   labs(x = "Achalandage mensuel", y = "Ventes mensuelles") +  
6   theme_minimal(base_size = 14)
```



Piège fréquent

Ajuster une droite sans regarder le graphique peut donner une réponse techniquement correcte, mais trompeuse sur le fond.

À retenir

1

La non-linéarité est d'abord une question de forme.

2

La saturation est une explication opérationnelle plausible.

3

Le graphique aide à juger si la droite mérite confiance.

Production autonome 4.1

Expliquez en deux phrases pourquoi une succursale très achalandée peut ne pas convertir chaque client additionnel en ventes proportionnelles.

Auto-vérification

- Les modèles sont comparés sur les mêmes données test.
- La forme retenue est visible et interprétable.
- La prédiction reste dans la plage observée et son incertitude est indiquée.